

Guía conceptual del barrido de la velocidad de plating

Qué se obtiene, cómo se calcula, qué muestra cada gráfica y cómo se compara con el motor original

Preparada para Carlos Guerrero
Balbuena Group, Texas A&M University, Battery500

Octubre de 2026

Las gráficas son ejemplos reales del barrido (nueve valores de k_0 , diez semillas, 140 ciclos) y del régimen acelerado ($A_{SEI} = 100$). El texto está pensado para explicar el concepto, no los valores.

Índice

1	Para qué sirve esta guía y cómo usarla	3
2	La idea en una imagen: la puerta y el sorteo	3
3	Qué se varió y por qué tiene unidades reales	4
4	De dónde sale cada dato	5
5	F01: la corriente de la caja	6
6	F02: reacciones laterales por cada mil litios	7
7	F03: el crecimiento del SEI	8
8	F06: el litio que queda atrapado	9
9	F07: la eficiencia coulombica	10
10	F05: espesor y rugosidad, lo que no cambia	11
11	F11: el ranking de sensibilidad	12
12	Los dos regímenes: por qué el original “veía más”	12
13	Cómo se corresponden las láminas antiguas con las figuras nuevas	15
14	La estadística en una página	15

15 Preguntas que pueden surgir y respuestas cortas	16
16 Glosario mínimo	16

1 Para qué sirve esta guía y cómo usarla

Esta guía explica, con lenguaje simple y analogías, qué se obtiene del barrido de la velocidad de plating con el motor nuevo (kmc3d), cómo se calcula cada número, qué muestra cada gráfica y cómo se compara con las dos presentaciones hechas con el motor original. Está pensada para preparar una explicación conceptual: las gráficas que aparecen son ejemplos reales del barrido, pero el énfasis está en qué significan y cómo leerlas, no en los valores.

Cada sección termina con una frase corta en cursiva: es la idea que conviene decir en voz alta al mostrar esa gráfica.

2 La idea en una imagen: la puerta y el sorteo

Imagine la superficie del litio como una puerta por la que entran litios cuando la celda se carga. Cada litio que cruza la puerta gasta un electrón: eso es el plating. Pero junto a la puerta hay unas pocas moléculas de sal del electrolito que, si les toca el turno, también gastan un electrón, y en lugar de dejar entrar un litio forman un pedacito de SEI. Eso es una reacción lateral o parásita.

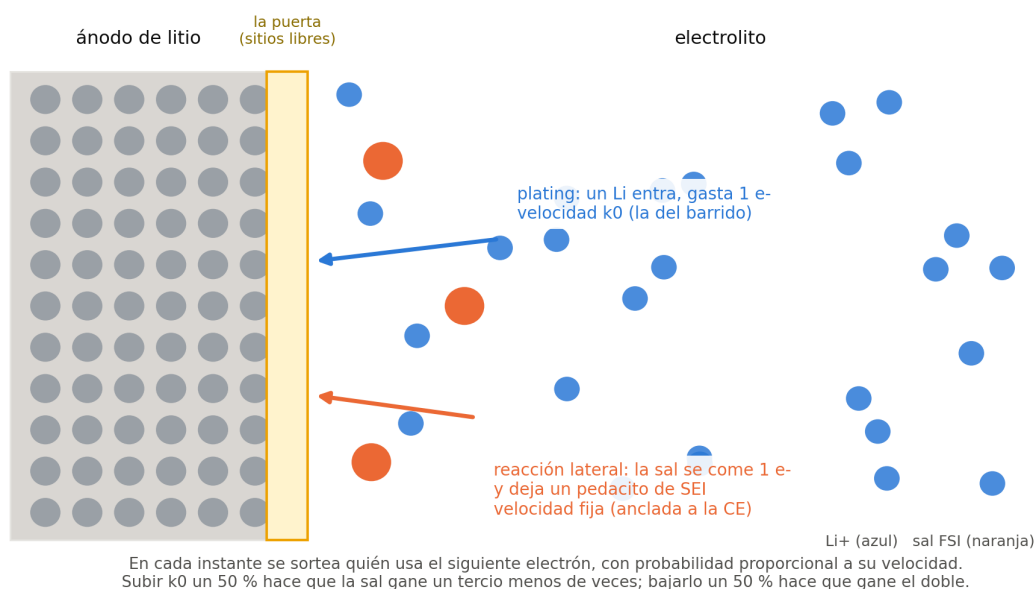


Figura 1: La puerta y el sorteo: plating y reacciones laterales compiten por cada electrón.

El motor kMC es un sorteo continuo. En cada instante decide a quién le toca el siguiente electrón, y la probabilidad de cada opción es proporcional a su velocidad. Si la puerta del litio tiene velocidad k_0 y la sal tiene velocidad k_s , la probabilidad de que el siguiente electrón se lo lleve la sal es

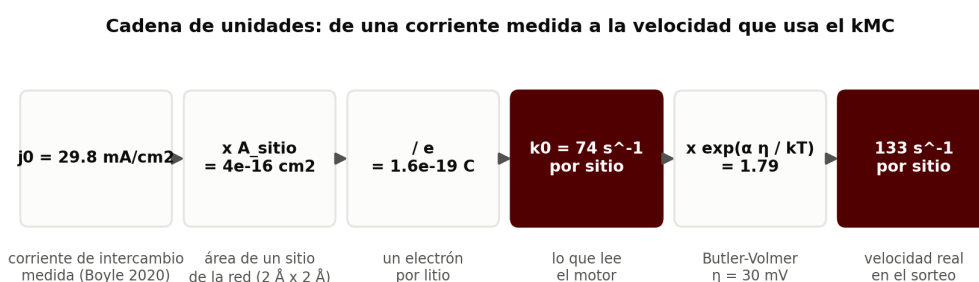
$$P(\text{sal}) = \frac{N_s k_s}{N_s k_s + N_0 k_0}$$

donde N_s es el número de moléculas de sal que tocan el litio y N_0 el número de sitios libres de la puerta. Como la sal pierde casi siempre ($N_0 k_0 \gg N_s k_s$), esa probabilidad es, en buena aproximación, proporcional a $1/k_0$. Esto es todo lo que hay detrás del barrido: hacer la puerta más rápida o más lenta y contar cuántas veces gana la sal.

Lo que se dice: “El barrido mide cuántas veces gana la sal por cada mil litios que entran, y cómo cambia eso al mover la velocidad de la puerta.”

3 Qué se varió y por qué tiene unidades reales

En el motor original la velocidad de la puerta era $k_p = 0.001$, un número relativo a los demás números del mismo archivo, sin unidades. En el motor nuevo el plating y el stripping siguen la ley de Butler-Volmer, y su velocidad nace de una cantidad medida en el laboratorio: la densidad de corriente de intercambio j_0 , que es la corriente que cruza la interfase en equilibrio, en cada dirección.



El barrido mueve el 74 entre 37 y 111 s^{-1} por sitio, que es mover j_0 entre 15 y 45 mA/cm^2 : la diferencia entre un electrolito regular y uno bueno.

Figura 2: Cadena de unidades: de una corriente medida a la velocidad por sitio que usa el kMC.

La conversión es una regla de tres. Un sitio de la superficie ocupa un área $A_{\text{sitio}} = (2 \text{ \AA})^2 = 4 \times 10^{-16} \text{ cm}^2$; la corriente que le corresponde es $j_0 A_{\text{sitio}}$, y dividiendo entre la carga de un electrón se obtienen litios por segundo:

$$k_0 = \frac{j_0 A_{\text{sitio}}}{e} = \frac{0.0298 \text{ A/cm}^2 \times 4 \times 10^{-16} \text{ cm}^2}{1.602 \times 10^{-19} \text{ C}} = 74 \text{ s}^{-1}$$

Con un sobrepotencial η de 30 mV, Butler-Volmer da la velocidad efectiva de depósito por sitio:

$$k_{\text{plating}} = k_0 \exp\left(\frac{\alpha \eta}{k_B T}\right) = 74 \times 1.79 = 133 \text{ s}^{-1}$$

El barrido pedido por la Doctora es $\pm 50\%$ en k_0 : de 37 a 111 s^{-1} por sitio, que equivale a mover j_0 de 15 a 45 mA/cm^2 . En la tabla de Boyle (2020) ese rango es la diferencia entre un electrolito regular y uno bueno, así que el $\pm 50\%$ no es un capricho numérico: es comparar electrolitos de distinta calidad. Dos detalles que conviene decir con honestidad: en Butler-Volmer k_0 es la velocidad de intercambio y afecta plating y stripping por igual (si se quisiera “depositar más rápido con el mismo electrolito” el parámetro sería η , no k_0), y el valor de $\eta = 30 \text{ mV}$ es una elección de trabajo hasta tener los datos de polarización del grupo.

Lo que se dice: “Antes k_p era un número sin unidades; ahora k_0 es una corriente de intercambio medida, y el barrido recorre el rango que separa a un electrolito regular de uno bueno.”

4 De dónde sale cada dato

Todo lo que se grafica sale de un solo archivo por corrida, el ledger (`cycle_stats.csv`), que tiene una fila por cada semiciclo (media carga o media descarga). En esa fila el motor anota cuántos eventos de cada tipo ocurrieron (plating, stripping, reducción de la sal FSI, los pasos SFO, SOL y SOL2 del solvente, el F5D, la difusión superficial del litio), cuántos sitios de SEI hay y de qué están hechos, cuántos litios quedaron ligados al SEI, cuánto avanzó el reloj kMC, y la rugosidad del frente de litio. Es exactamente la misma información que el original escribía evento por evento en Data2Excel, pero ya resumida por semiciclo.

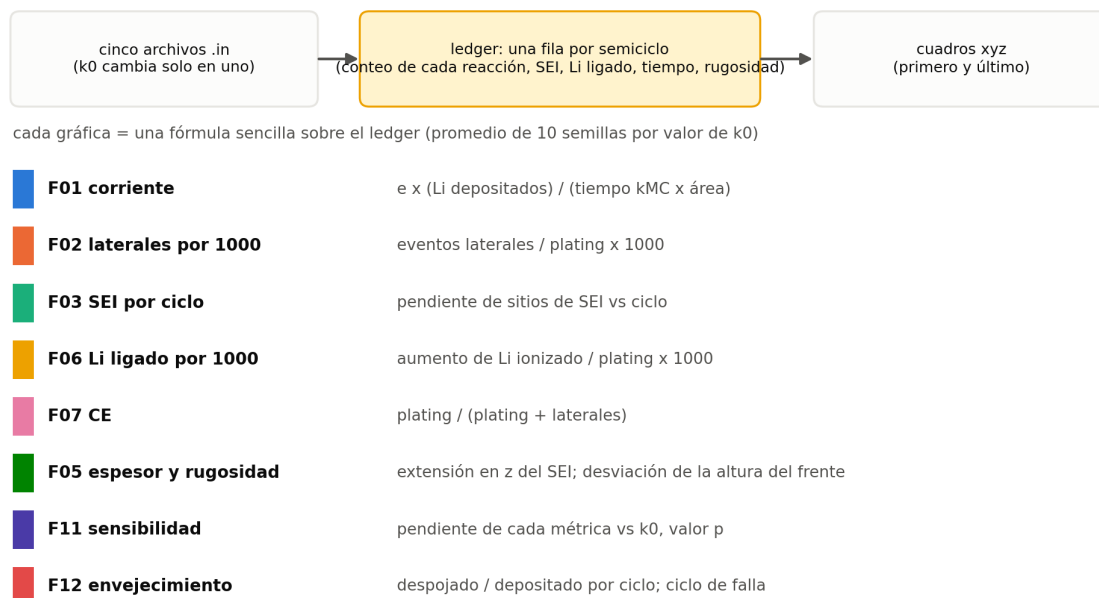


Figura 3: Mapa de las figuras: cada una es una fórmula sencilla aplicada al ledger.

Un semiciclo termina cuando se cumple un presupuesto de 50 eventos. Esto importa para leer bien dos cosas. Primero, el número de litios depositados por ciclo es prácticamente fijo (unos 50), así que los conteos absolutos de plating no cambian con k_0 ; lo que cambia es la proporción de eventos laterales. Segundo, la eficiencia por ciclo “despojado entre depositado” vale 1.00 mientras haya litio disponible, por construcción del presupuesto; por eso en el régimen de química se usa otra definición de eficiencia, la de los electrones.

El reloj del kMC avanza según la regla de Gillespie,

$$\Delta t = -\frac{\ln u}{W}, \quad W = \sum_i k_i$$

con u un número aleatorio entre 0 y 1 y W la suma de todas las velocidades disponibles. Si las velocidades están en 1/s, el tiempo está en segundos de verdad; en el original también se aplicaba la fórmula, pero los “segundos” eran de un reloj con velocidades relativas. Ese tiempo real es el que permite hablar de corriente.

Cada valor de k_0 se corrió diez veces con semillas distintas (diez sorteos distintos). Cada punto de las gráficas es el promedio de esas diez corridas y la barra de error es su desviación estándar. En el original había una sola trayectoria por valor, y por eso las diferencias de unos pocos por ciento quedaban escondidas dentro del ruido.

Lo que se dice: “Cada gráfica es una fórmula sencilla sobre el ledger, promediada sobre diez semillas; antes era una sola trayectoria.”

5 F01: la corriente de la caja

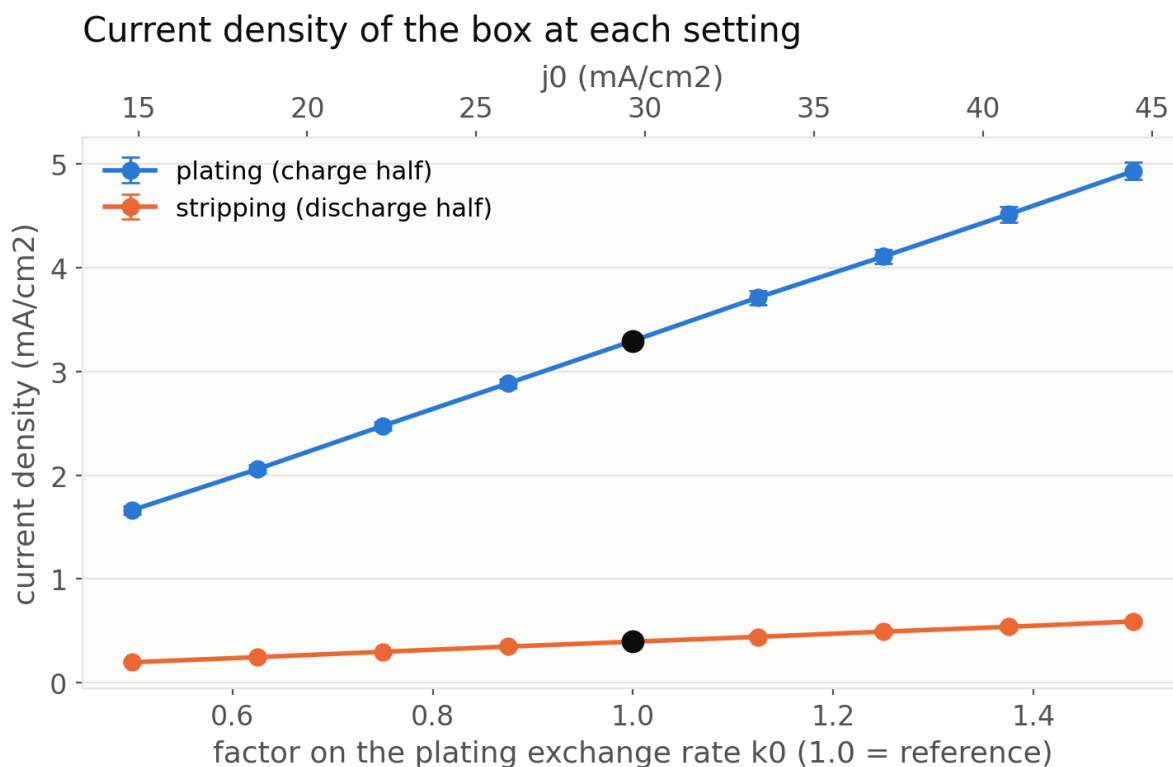


Figura 4: F01. Densidad de corriente de la caja durante la carga (plating) y la descarga (stripping).

Qué se calcula. Si en un semiciclo de carga entraron N litios en un tiempo Δt sobre las dos caras de la losa (área $A = 2 \times (40 \text{ Å})^2 = 3.2 \times 10^{-13} \text{ cm}^2$), la densidad de corriente es

$$j = \frac{Ne}{\Delta t A}$$

Cómo se lee. El eje inferior es el factor sobre k_0 (1.0 es la referencia) y el eje superior es lo mismo en mA/cm² de j_0 . La corriente sube en línea recta con k_0 : es lo esperado, y es la prueba de que la cadena de unidades es consistente, porque nadie escribió esa corriente en ningún archivo; sale sola del reloj. En la referencia la caja carga a unos 3 mA/cm², dentro de la ventana de los experimentos de formación (0.2 a 5 mA/cm²). La descarga sale más lenta porque el modelo solo deja salir a plena velocidad a los litios menos coordinados; los demás esperan (es la física de las energías par a par del grupo, no un error).

Comparación con el original. No existe una gráfica equivalente: en el original no se podía definir una corriente. Es la lámina nueva por excelencia.

Lo que se dice: “Esta corriente no se la dimos al modelo; la calculó él, y cae en el rango experimental.”

6 F02: reacciones laterales por cada mil litios

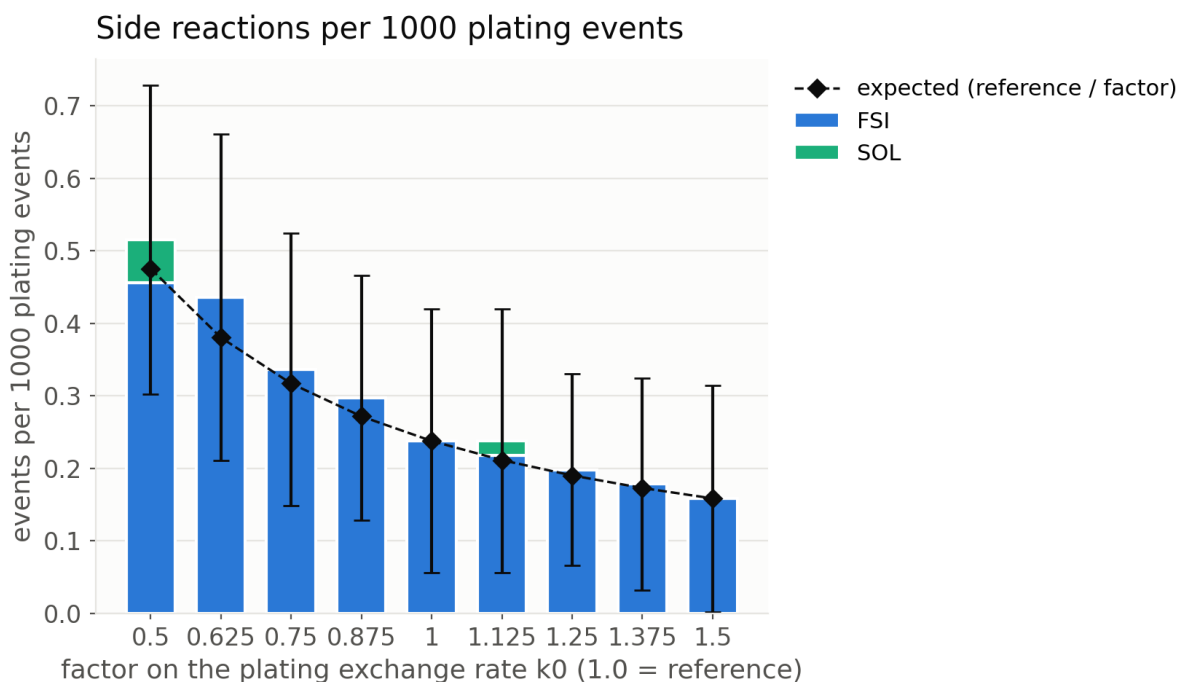


Figura 5: F02. Eventos laterales por cada 1000 eventos de plating, apilados por canal; los rombos negros son la expectativa referencia / factor.

Qué se calcula. En la ventana de análisis se suman todos los eventos laterales (sal, SFO, SOL, SOL2, F5D) y todos los eventos de plating, y se reporta

$$\text{laterales por mil} = 1000 \times \frac{\sum \text{eventos laterales}}{\sum \text{eventos de plating}}$$

separando por canal (cada color es una reacción). Se normaliza por mil plating en vez de dar el conteo absoluto porque, con el presupuesto fijo de eventos, el plating total es casi igual en todas las corridas; lo informativo es la proporción.

Cómo se lee. Los rombos negros unidos por la línea punteada son lo que predice el sorteo si las reacciones laterales solo compiten con el plating: el valor de la referencia dividido entre el factor. Que las barras caigan sobre esa curva significa que la física es exactamente la del sorteo. Para cuantificarlo se ajusta una ley de potencia,

$$\text{laterales por mil} \propto k_0^n$$

y el exponente n cercano a -1 con su incertidumbre es el resultado numérico que resume la gráfica. A tasas reales solo aparece el canal de la sal (FSI); el solvente casi no reacciona en 110 ciclos.

Comparación con el original. Es la versión con unidades de las láminas “Average effects over reaction events” y “Salt / solvent decomposition”: allí se graficaban los conteos absolutos de cada reacción a lo largo de 140 ciclos, aquí se grafica la proporción por mil con barras de error. Los conteos crudos siguen disponibles (en la tabla `per_run.csv`), pero son pequeños: a tasas reales la sal reacciona una o dos veces en 110 ciclos de una caja de 4 nm, contra cientos de

veces en el original. No es que el motor cuente distinto; es que las constantes de las reacciones laterales son miles de veces más pequeñas porque están ancladas a la eficiencia medida.

Lo que se dice: “Subir la puerta un 50 % quita un tercio de la química parásita; bajarla un 50 % la duplica. El exponente -1 lo demuestra.”

7 F03: el crecimiento del SEI

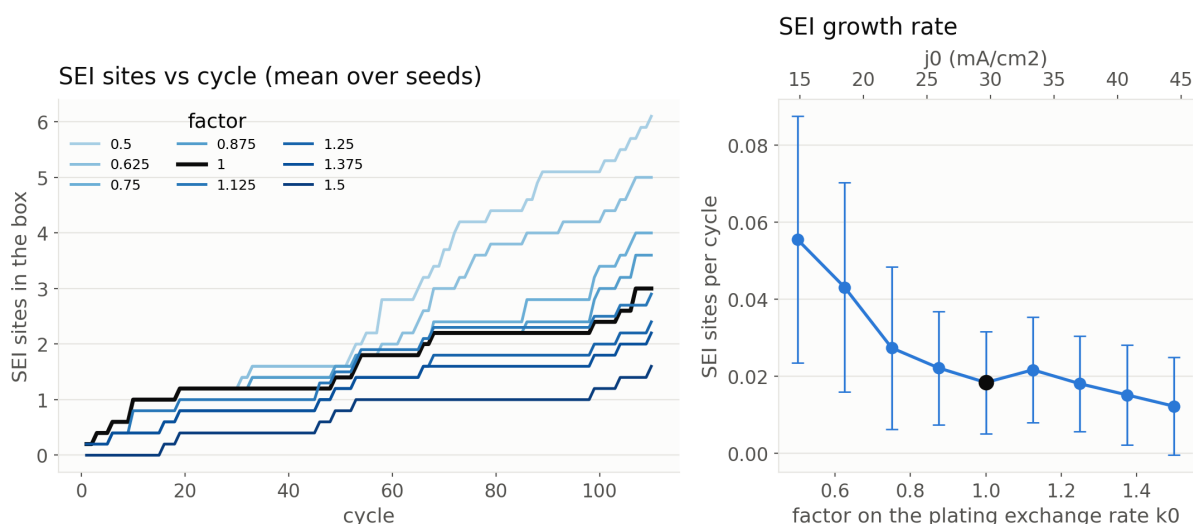


Figura 6: F03. Sitios de SEI contra el ciclo para cada valor de k_0 (la referencia en negro) y velocidad de crecimiento contra k_0 .

Qué se calcula. El ledger guarda cuántos sitios de la red están ocupados por fragmentos de SEI al final de cada semiciclo. El panel izquierdo es esa cuenta contra el ciclo, promediada sobre las semillas; el derecho es la pendiente de esa curva en la ventana de análisis,

$$\text{SEI por ciclo} = \frac{d n_{\text{SEI}}}{d \text{ ciclo}}$$

Cómo se lee. Cada reacción lateral deja fragmentos, así que el SEI crece al mismo ritmo que las reacciones laterales y hereda la ley $1/k_0$. Las curvas son escaleras porque cada escalón es un evento; con pocos eventos las escaleras son toscas, y por eso hacen falta semillas. Hay que preparar a la audiencia para los valores: a tasas reales son unos pocos sitios de SEI en cien ciclos, porque un ciclo de la caja mueve media capa atómica y un ciclo real mueve miles.

Comparación con el original. Equivale a “Total SEI atoms in the anode”, donde las curvas subían a cientos de átomos en 40 ciclos. La diferencia de escala es el factor de aceleración implícito del original (sección sobre los dos regímenes).

Lo que se dice: “El SEI crece al ritmo de la química parásita, y por eso también va como uno entre k_0 .”

8 F06: el litio que queda atrapado

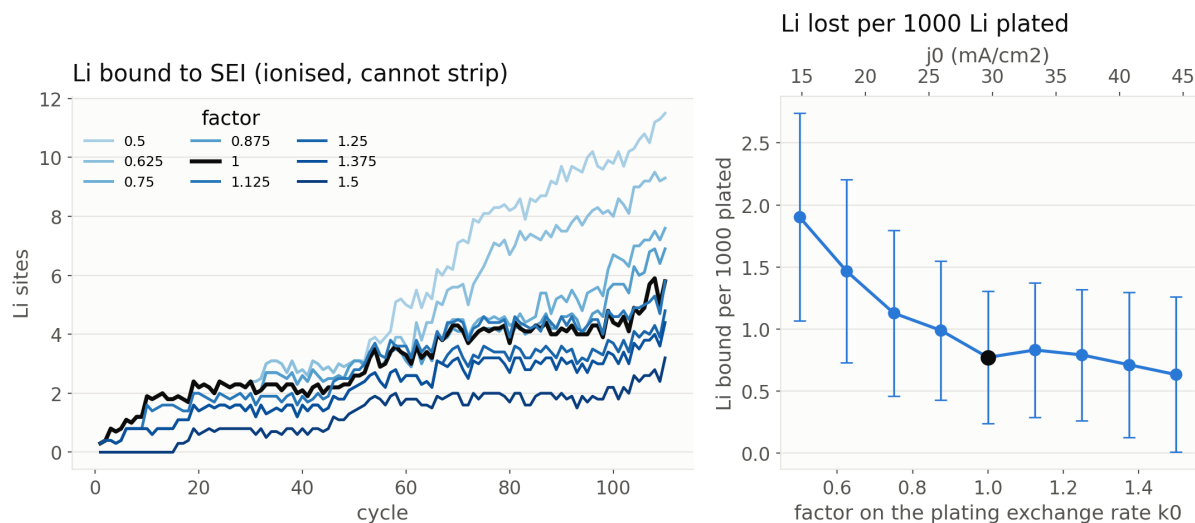


Figura 7: F06. Litio ligado al SEI contra el ciclo, y litio perdido por cada 1000 depositados contra k_0 .

Qué se calcula. Cada fragmento de SEI “agarra” a los litios vecinos: el motor los marca como ionizados y ya no pueden salir en la descarga. Es la definición operativa de litio inactivo en el modelo. El panel derecho es

$$\text{Li perdido por mil} = 1000 \times \frac{\Delta n_{\text{Li ligado}}}{\sum \text{eventos de plating}}$$

Cómo se lee. Es la cantidad que se puede transferir a un ánodo real: cuántos litios se pierden por cada mil que se depositan, a una corriente dada. Con ese número y el espesor de un ánodo real se calcula su vida, sin necesidad de que la caja llegue a morir. Sigue la ley $1/k_0$ porque nace del SEI.

Comparación con el original. Equivale a “Reaction plating through SEI” y a “Potentially inactive lithium”. En el original el litio enterrado se medía por islas desconectadas (definición topológica); aquí se reportan las dos: la topológica (del último cuadro xyz, figuras F08) y la de litio ligado, que es la que crece con los ciclos. Conviene no mezclarlas al presentarlas.

Lo que se dice: “Este es el número que viaja al experimento: litios perdidos por cada mil depositados.”

9 F07: la eficiencia coulombica

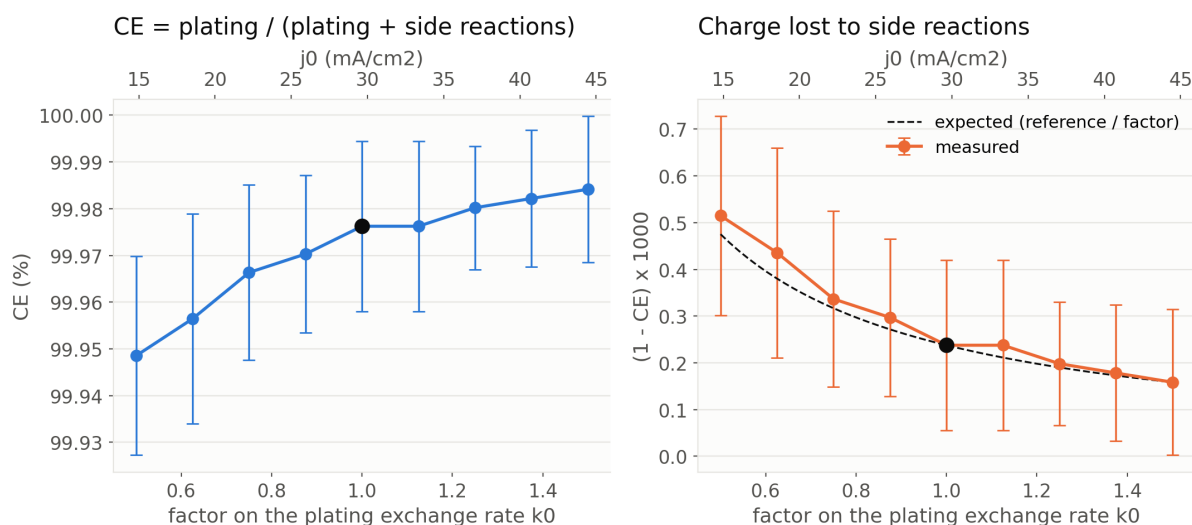


Figura 8: F07. CE por electrones y carga perdida por mil, con la expectativa referencia / factor.

Qué se calcula. En el régimen de química la eficiencia se define con los electrones:

$$CE = \frac{\text{plating}}{\text{plating} + \text{laterales}}$$

porque cada reacción lateral gastó un electrón que no depositó litio. El panel derecho es lo mismo visto como carga perdida por mil, $(1 - CE) \times 1000$.

Cómo se lee. A tasas reales la CE es 99.95 a 99.98 % y no cambia con los ciclos, que es lo que muestran los experimentos Li | | Cu con este electrolito. Las diferencias entre valores de k_0 son pequeñas en valor absoluto, pero con 90 corridas están resueltas.

Comparación con el original. En “Coulombic efficiency and capacity” la CE promedio era 92 a 94 % y en la serie amplia caía después de unos 100 ciclos. Las dos cosas se explican en la sección de los dos regímenes: el 92 % desde el primer ciclo es el reparto de electrones con la sal acelerada, y la caída es la acumulación.

Lo que se dice: “A tasas reales la eficiencia es la del experimento y se queda plana; lo que veíamos antes era el régimen acelerado.”

10 F05: espesor y rugosidad, lo que no cambia

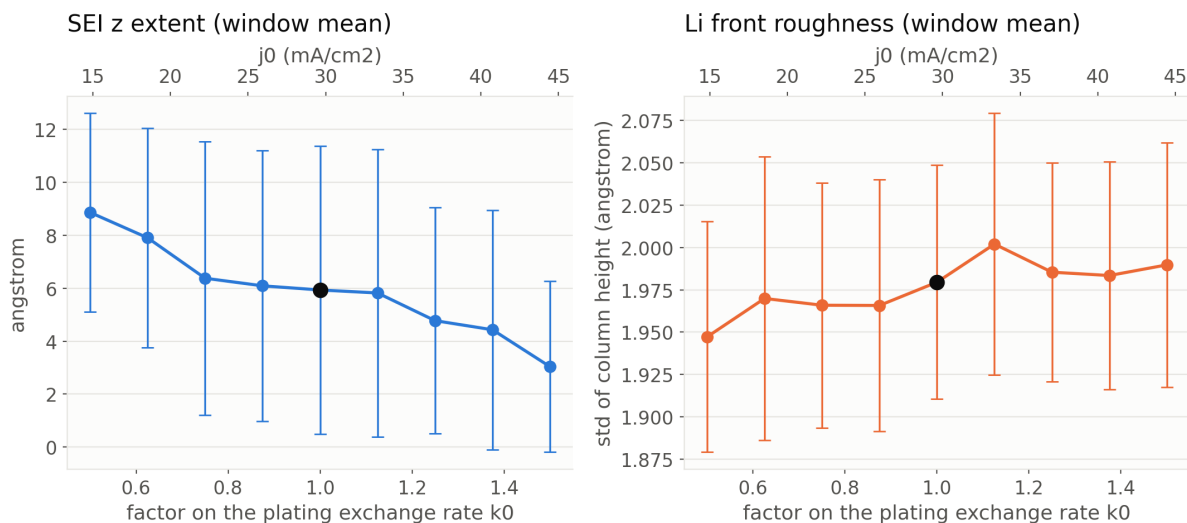


Figura 9: F05. Extensión en z del SEI y rugosidad del frente de litio contra k_0 .

Qué se calcula. El espesor es la extensión en z de los sitios de SEI (en ångström, porque la red mide 4 Å de verdad). La rugosidad es la desviación estándar de la altura del frente de litio medida columna por columna:

$$\text{rugosidad} = \sqrt{\frac{1}{N_c} \sum_c (h_c - \bar{h})^2}$$

Cómo se lee. A tasas reales la rugosidad es la misma en todo el barrido y el litio enterrado topológico es cero. Es un resultado, no una ausencia de resultado: a sobrepotencial fijo, k_0 solo escala el reloj y la competencia con las reacciones laterales; el sitio donde se deposita el litio se elige al azar, y la difusión superficial del litio nunca gana el sorteo (cero eventos en las 90 corridas). En el original k_p sí cambiaba la forma porque competía con la difusión superficial a velocidades comparables. La difusión superficial es la única velocidad del ánodo que sigue en unidades del modelo, y calibrarla es una decisión pendiente.

Comparación con el original. Equivale a “SEI thickness” y “SEI porosity”. Allí había un mínimo de espesor cerca de 0.0009 y cambios de porosidad; aquí, a tasas reales, no hay señal. En el régimen acelerado (siguiente sección) la rugosidad sí responde.

Lo que se dice: “Este barrido es de química, no de morfología; la morfología aparece cuando se acumula SEI.”

11 F11: el ranking de sensibilidad

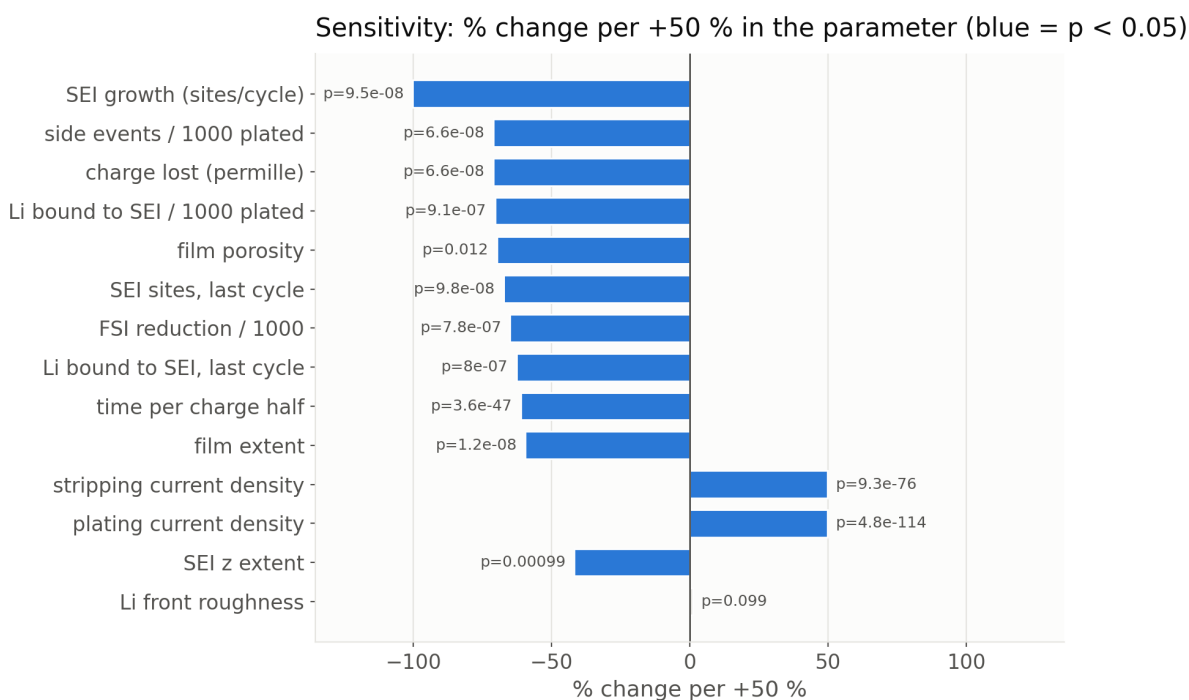


Figura 10: F11. Cambio porcentual de cada métrica por cada +50 % en k_0 ; azul si el valor p es menor que 0.05.

Qué se calcula. Para cada métrica se ajusta una recta contra el factor de k_0 usando las 90 corridas, y se reporta el cambio por cada +50 %,

$$\Delta_{50} = 100 \times \frac{\text{pendiente} \times 0.5}{\text{valor en la referencia}}$$

junto con el valor p (la probabilidad de ver esa pendiente por puro azar) y el exponente de la ley de potencia.

Cómo se lee. Aparecen dos familias y nada en medio: lo que escala con k_0 por construcción (corriente, tiempo por semiciclo) y lo que escala como $1/k_0$ porque compite con el plating (todo lo parásito). Lo que queda en gris no cambia (rugosidad, composición del SEI).

Comparación con el original. Es la versión con estadística de “Identifying sensitive properties”, que usaba el rango normalizado de una sola trayectoria. Ahora cada barra lleva un valor p .

Lo que se dice: “Dos familias: lo que va con k_0 y lo que va contra k_0 . Nada más.”

12 Los dos regímenes: por qué el original “veía más”

Esta es la sección que conecta las dos presentaciones anteriores con el barrido nuevo, y conviene contarla con calma.

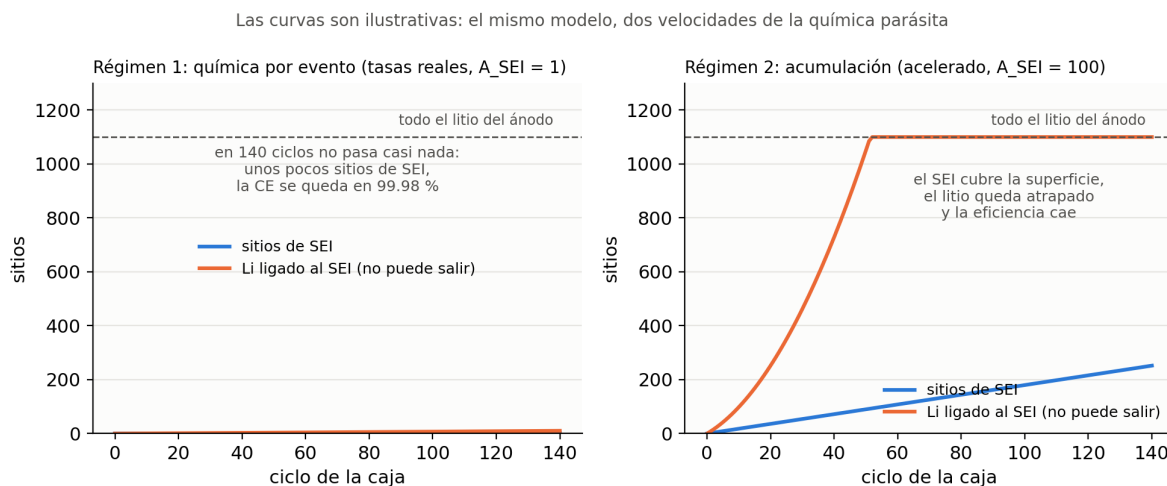


Figura 11: Dos regímenes del mismo modelo: química por evento a tasas reales y acumulación a tasas aceleradas. Curvas ilustrativas.

En el motor original la constante de la sal era igual a la del plating ($1e-4$ y $1e-4$ en el caso de validación; $1e-3$ el plating en producción), así que la sal ganaba el sorteo una de cada diez o doce veces desde el primer ciclo. Eso explica dos cosas que se veían en las láminas del original. Primero, que la eficiencia empezara en 92 a 94 % desde el ciclo uno: no era envejecimiento, era el reparto fijo de electrones. Segundo, que en la serie amplia la eficiencia cayera hacia los 100 ciclos: con tanta sal reaccionando, el SEI cubría la superficie, el litio quedaba ligado y la descarga ya no podía entregar lo que la carga había depositado. Ese es el mecanismo de envejecimiento del modelo, y es real; lo que no era real era la velocidad, unas 500 veces mayor que la anclada a la eficiencia experimental.

El motor nuevo tiene los dos procesos, pero a la velocidad referenciada. Por eso hay que mirarlos por separado:

Régimen 1, la química por evento. Es el barrido a tasas reales ($A_{SEI} = 1$): cuántos electrones se van a la sal por cada mil litios, cuántos sitios de SEI nacen, cuántos litios quedan atrapados. Números pequeños, unidades reales, barras de error. Responde “qué le hace k_0 a la química”.

Régimen 2, la acumulación. Para verlo en una caja de 4 nm hay que acelerar la química parásita a propósito con un factor declarado, $A_{SEI} = 100$, exactamente lo que el original hacía sin decirlo. En ese régimen aparecen el SEI grueso, el litio enterrado, la rugosidad y la caída de la eficiencia, ahora con corriente en mA/cm^2 y con semillas.

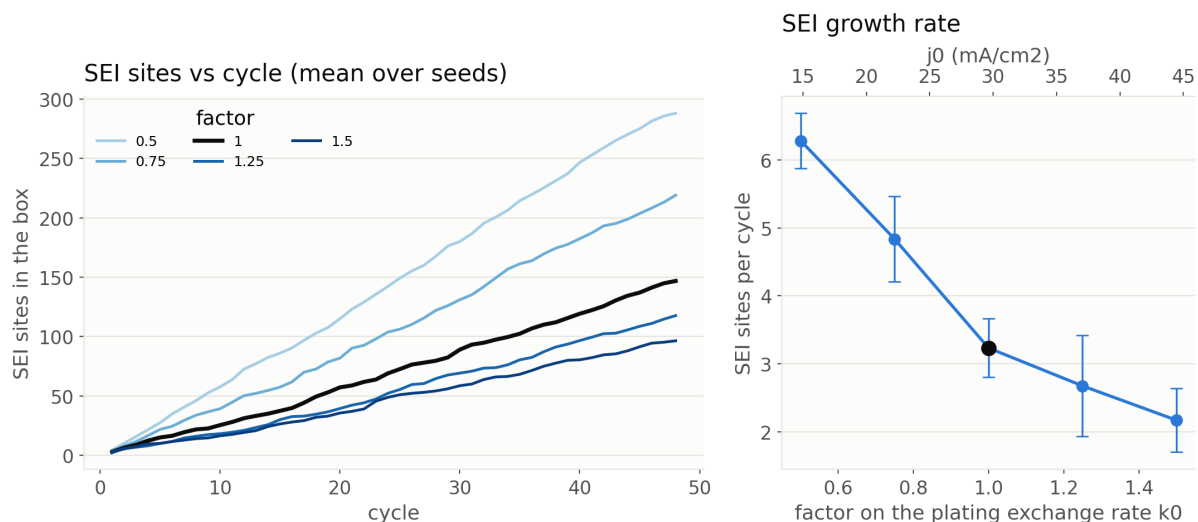


Figura 12: Ejemplo del régimen acelerado ($A_{SEI} = 100$): el SEI crece cien veces más rápido y la ley $1/k_0$ se mantiene.

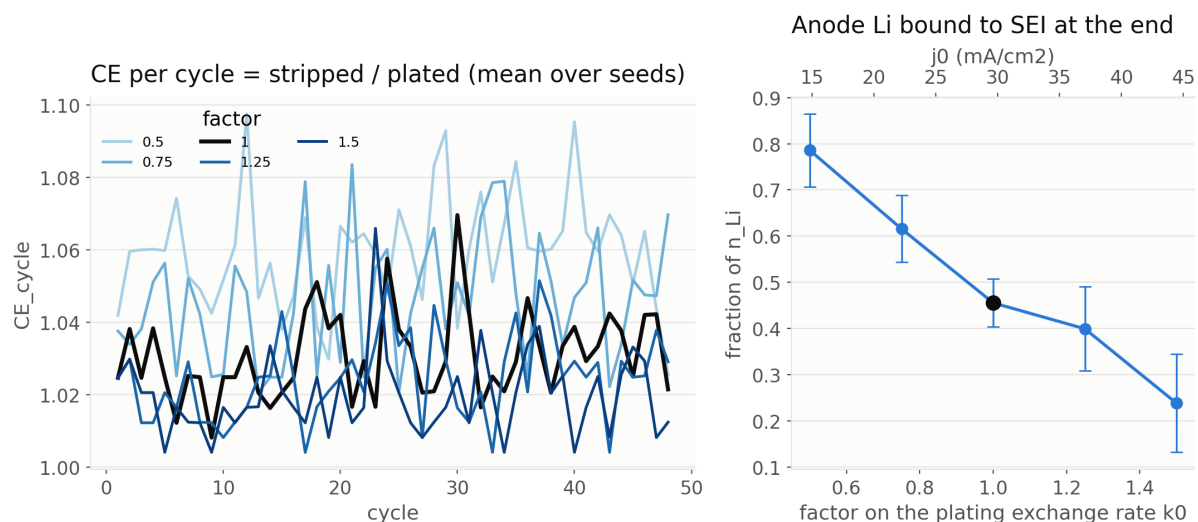


Figura 13: Ejemplo del régimen acelerado: fracción del litio del ánodo ya ligado al SEI contra k_0 ; con la puerta lenta el ánodo está cerca de morir.

La tabla siguiente resume la correspondencia, con la referencia de cada motor:

por ciclo, en la referencia	original ($k_p = 1e-3$)	nuevo, tasas reales	nuevo, $A_{SEI} = 100$
eventos de plating	~45	50	~48
reducciones de sal	varias	0.01	~1.5
SEI tras 50 ciclos	cientos	~1	~150
litio ligado por litio depositado	~0.08	0.0008	~0.2
eficiencia en los primeros 50 ciclos	92 a 94 %	99.98 %	~97 %
rugosidad	cambia con k_p	no cambia	cambia (6 a 4 Å)
tiempo por ciclo	unidades del modelo	0.08 s	0.1 s

por ciclo, en la referencia	original ($k_p = 1\text{e-}3$)	nuevo, tasas reales	nuevo, $A_{\text{SEI}} = 100$
corriente	no definida	3.3 mA/cm ²	3.8 mA/cm ²

Las dos presentaciones anteriores, entonces, no se contradicen con el barrido nuevo: mostraban el mecanismo de la caída; el barrido nuevo muestra el ritmo correcto y, con A_{SEI} declarado, el mismo mecanismo con unidades.

Lo que se dice: “Un solo modelo, dos velocidades de la química parásita. El original estaba en la rápida sin decirlo; el nuevo elige la velocidad y la declara.”

13 Cómo se corresponden las láminas antiguas con las figuras nuevas

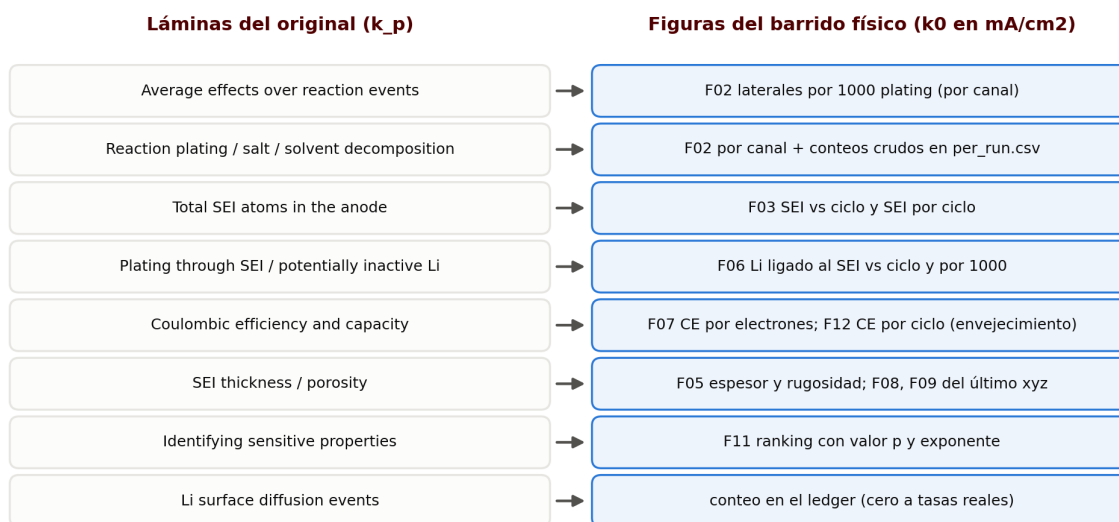


Figura 14: Correspondencia entre las láminas de las presentaciones del original y las figuras del barrido físico.

Cada lámina de las presentaciones anteriores tiene una figura equivalente en el barrido nuevo. La diferencia de fondo es siempre la misma: unidades reales en el eje de k_0 , proporciones en lugar de conteos absolutos cuando el presupuesto de eventos lo exige, y promedio sobre semillas con barras de error.

14 La estadística en una página

Para una audiencia visual basta con tres ideas.

La barra de error es la desviación estándar entre las diez semillas: dice cuánto cambia el resultado solo por azar. Si dos barras se traslapan mucho, la diferencia entre esos dos puntos no es confiable por sí sola.

El valor p de la tendencia usa las 90 corridas a la vez: pregunta si la pendiente contra k_0 podría ser casualidad. Un p menor que 0.05 se considera significativo; en el barrido las tendencias de

la química tienen p del orden de una en diez millones. Es la diferencia entre “parece que baja” y “baja”.

El exponente n de la ley de potencia resume la forma de la tendencia en un solo número: $n = -1$ significa “inversamente proporcional”, $n = +1$ “proporcional”, $n = 0$ “no depende”. Es lo más fácil de recordar y de comparar entre métricas.

Un detalle de diseño que vale la pena mencionar: se usaron las mismas semillas en todos los valores de k_0 , así que las trayectorias son idénticas hasta que ocurre la primera reacción lateral distinta. Eso reduce el ruido de las diferencias entre valores (es la técnica de números aleatorios comunes).

Lo que se dice: “Diez semillas por valor, noventa corridas en total; la tendencia tiene un valor p de una en diez millones.”

15 Preguntas que pueden surgir y respuestas cortas

¿Por qué los conteos de reacciones son tan pequeños? Porque las constantes de las reacciones laterales están ancladas a la eficiencia experimental (99.8 %): dos litios perdidos por cada mil. En el original eran cientos de veces mayores.

¿Entonces el motor nuevo no reproduce al original? Sí lo reproduce, byte por byte, cuando se le dan los archivos del original. Los conteos cambian porque se cambiaron cuatro constantes a propósito, cada una con referencia.

¿Por qué no cambia la morfología? Porque a sobrepotencial fijo k_0 no compite con la difusión superficial, que a tasas reales nunca dispara. Calibrar esa difusión (barreras DFT de 0.04 a 0.15 eV en caras de litio) es una decisión pendiente y requiere una regla de superficie relajada, no solo un número.

¿Por qué la eficiencia no cae? Porque a tasas reales no se acumula SEI en cien ciclos de una caja que mueve media capa atómica por ciclo. Con $A_{SEI} = 100$ sí cae, y se ve cómo k_0 adelanta o retrasa la caída.

¿Los ciclos de la caja son ciclos reales? No. Lo que se transfiere es el litio perdido por litio depositado a una corriente dada; con ese número se calcula la vida de un ánodo real de cualquier espesor.

¿Es correcto estudiar solo la media celda? Sí: es exactamente lo que mide un experimento $Li || Cu$. La celda completa añade las pérdidas del cátodo y da una vida menor; la media celda es la cota superior del ánodo.

16 Glosario mínimo

Plating y stripping: depositar litio en la carga y quitarlo en la descarga.

k_0 : velocidad de intercambio de la puerta, en litios por segundo por sitio; equivale a j_0 en mA/cm^2 .

Reacción lateral o parásita: una molécula del electrolito se lleva un electrón y forma SEI en lugar de depositar litio.

SEI: la capa de productos de descomposición sobre el litio.

Litio ligado o ionizado: litio vecino de un fragmento de SEI que ya no puede salir en la descarga; proxy de litio inactivo.

Semiciclo y presupuesto: media carga o media descarga, cerrada tras 50 eventos.

Semilla: el arranque del generador de números aleatorios; cambiarla da otro sorteo con las mismas reglas.

A_SEI: factor declarado que multiplica las velocidades de las reacciones laterales para ver la acumulación en pocos ciclos.

Valor p y exponente n : la probabilidad de que una tendencia sea casualidad, y el número que resume su forma (-1 inverso, $+1$ proporcional, 0 sin dependencia).